TP 08: déclencheurs

On rappelle le schéma de la base "école" :

- Eleves(num_eleve, nom, prenom, date_naissance, poids, annee, sexe)
- Cours(num_cours, nom, nbheures, annee)
- Professeurs(num_prof, nom, specialite, date_entree, der_prom, salaire_base, salaire_actuel)
- Activites(niveau, nom, equipe)
- Resultats(#num_eleve, #num_cours, points)
- Charge(#num_prof, #num_cours)
- Activites_pratiquees(#num_eleve, #(niveau, nom))

Charger le fichier `baseEcole.sql`.

Exercice 1 :

Parmi les contraintes suivantes, lesquelles sont exprimables par des `CHECK`, des déclencheurs, ou ni l'un ni l'autre ? Écrire les contraintes ou les déclencheurs lorsque c'est possible.

1. Les points sont compris entre 0 et 20.
2. Le salaire actuel d'un professeur ne peut pas être inférieur à son salaire de base.
3. Le sexe peut prendre les valeurs 'F', 'M', ou `NULL` .
4. Le salaire actuel ne peut pas être supérieur à 2 fois la moyenne des salaires des professeurs de la même spécialité.
5. La dernière promotion d'un professeur a lieu au moins 3 ans après la date d'entrée.
6. Les élèves qui pratiquent une activité "Volley ball" font au moins 45kg s'ils sont de sexe masculin et au moins 35kg sinon.

Exercice 2 :

Écrire un déclencheur à l'insertion d'un élève qui passe le sexe en majuscule (pour respecter la contrainte 3 de l'exercice précédent).

Exercice 3 (enregistrement des accès) :

Question 1 – Créer la table suivante :

```
CREATE TABLE audit_resultats
(
    utilisateur VARCHAR2(50),
    date_maj    DATE,
    desc_maj    VARCHAR2(20),
    num_eleve   NUMBER(4),
    num_cours   NUMBER(4),
    points      NUMBER(2),
    CONSTRAINT pk_audit PRIMARY KEY (utilisateur, date_maj, desc_maj)
);
```

Question 2 – Créer un déclencheur qui met à jour la table `audit_resultats` à chaque modification de la table `resultat`. Il faut donner l'utilisateur qui a fait la modification (`USER`), la date de la modification et une description de la modification ('INSERT', 'DELETE', 'NOUVEAU', 'ANCIEN'). Par exemple pour une insertion :

```
INSERT INTO audit_resultats VALUES (USER, SYSDATE, 'INSERT', :new.num_cours, :new.points);
```

Exercice 4 (contrôle des accès) :

On souhaite que seul l'utilisateur 'GrandChef' puisse augmenter les salaires des professeurs de plus de 20%. Écrire un déclencheur qui fait respecter cette contrainte, et retourne une erreur (n° -20002) avec le message 'Modification interdite' sinon.

Exercice 5 :

Écrire un déclencheur qui vérifie que si un élève veut pratiquer une activité de niveau $n > 1$, il la pratique déjà pour tous les niveaux strictement inférieurs à n existants pour cette activité.